Definizione formale

Sia $\mathbb{K}$ un campo (tipicamente $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ o $\mathbb{K}=\mathbb{C}$). Un'insieme non vuoto V si dice spazio vettoriale su $\mathbb{K}$ se su di esso sono definite due operazioni:

1. Somma interna:
$+ : V \times V \to V$, che associa a ogni coppia di vettori $v, w \in V$ un vettore $v+w \in V$
2. Prodotto per uno scalare: $\mathbb{K} \times V \to V$, che associa a ogni scalare $\lambda \in \mathbb{K}$ e a ogni vettore $v \in V$ un vettore $\lambda \cdot v \in V$

Affinché V sia uno spazio vettoriale, queste due operazioni devono soddisfare i seguenti otto assiomi per ogni $u, v \in V$ e per ogni $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$:

Assiomi rispetto alla somma (Gruppo abeliano)

S1) Associatività: $(u+v)+w = u+(v+w)$
S2) Commutatività: $u+v = v+u$
S3) Esistenza dell'elemento neutro: Esiste un vettore $0 \in V$ tale che $v+0=v$
S4) Esistenza dell'opposto: Per ogni $v \in V$ esiste un vettore $-v \in V$ tale che $v+(-v)=0$

Assiomi rispetto al prodotto per scalare:

P1) Distributività rispetto alla somma vettoriale $\lambda(v+w) = \lambda v + \lambda w$
P2) Distributività rispetto alla somma scalare: $(\lambda+\mu)\cdot v = \lambda \cdot v + \mu \cdot v$
P3) Associatività mista: $(\lambda \cdot \mu)\cdot v = \lambda(\mu \cdot v)$
P4) Esiste dell'elemento neutro moltiplicativo: $1 \cdot v = v$ (dove 1 è l'elemento neutro di $\mathbb{K}$)

Osservazione 1.1 Dagli assiomi derivano alcune proprietà elementari ma fondamentali per il calcolo algebrico. Ad esempio:

- $0 \cdot v = 0$ $\forall v \in V$ (lo scalare zero per un vettore dà il vettore nullo)
- $\lambda \cdot 0 = 0$ $\forall \lambda \in \mathbb{K}$
- Se $\lambda \cdot v = 0$, allora o $\lambda = 0$ oppure $v = 0$ (Legge di annullamento del prodotto)

Esempi: (Lo spazio $\mathbb{R}^n$) Il prototipo per eccellenza di spazio vettoriale è $\mathbb{R}^n$, l'insieme delle n-uple ordinate di numeri reali. Negli appunti originali viene citato l'esempio di $V=\mathbb{R}^4$. Siano $v=(1,2,4,2)$ e $w=(1,1,1,1)$. Calcoliamo una comb. lineare

$$v+3w = \begin{pmatrix}1\\2\\4\\2\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}3\\3\\3\\3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}4\\5\\7\\5\end{pmatrix}$$

Questa banale operazione verifica la chiusura rispetto alla somma e al prodotto per scalare

Esempio: (spazio dei polinomi $\mathbb{R}[x]$) L'insieme dei polinomi a coeff. reali nella variabile x, denotati con $\mathbb{R}[x]$, è uno spazio vettoriale rispetto alla consueta somma tra polinomi e moltiplicazione per costanti reali.

Combinazioni Lineari e Dipendenza / Indipendenza Lineare

Definizione 1.1 (Combinazione lineare). Siano $v_1, v_2, \dots, v_n \in V$ vettori e $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ scalari. Un'espressione del tipo:

$$v = \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_n v_n = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i v_i$$

prende il nome di combinazione lineare dei vettori $v_1, \dots, v_n$ con coef. $\lambda_1, \dots, \lambda_n$

Questo ci porta a uno dei concetti cardine dell'intera Algebra lineare: la nozione di dipendenza o indipendenza dei vettori.

Definizione 1.2 (Indipendenza Lineare). I vettori $v_1, v_2, \dots, v_n \in V$ si dicono linearmente indipendenti se l'unica combinazione lineare che genera il vettore nullo è quella con tutti i coeff. nulli.

$$\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \lambda_3 v_3 + \lambda_4 v_4 + \lambda v_n = 0 \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = \dots = \lambda_n = 0$$

Se invece esiste almeno un coeff. $\lambda_i \neq 0$ tale per cui la somma si annulla, i vettori si dicono linearmente dipendenti. Equivalentemente, vettori dipendenti implicano che almeno uno di essi può essere scritto come combinazione lineare degli altri.

Esempio:

$$A = \begin{pmatrix}1 & 1 & 0\\0 & -1 & 0\\0 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

Notiamo subito la presenza di una riga di 0, quindi di sono lin. dip. le colonne. È inoltre che per ogni vettore nullo (in questo caso il 3° $\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$) è linearmente dipendente

Dato un sottospazio V su un campo $\mathbb{K}$, un suo sottoinsieme $W \subseteq V$ (con $W \neq \emptyset$) è un sottospazio vettoriale se esso stesso possiede una struttura di spazio vettoriale rispetto alle stesse operazioni definite in V. Si dice con $W < V$.

Proposizione 2.1 (Criterio di Sottospazio)

Un sottoinsieme $W \subseteq V$ è un sottospazio vettoriale se e solo se verifica le due seguenti condizioni di chiusura (spesso condensate in una sola):

1. $v, w \in W \Rightarrow v+w \in W$
2. $\lambda \in \mathbb{K}$, $v \in W \Rightarrow \lambda v \in W$

Anche scritte

$\forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}$, $\forall v, w \in W \Rightarrow \lambda v + \mu w \in W$

Esempio 2.1 (Sottospazi di Polinomi)

Sia $V = \mathbb{R}[x]$ lo spazio dei polinomi reali.

Definiamo:

$$W = \{ p \in \mathbb{R}[x] \mid p(1) = 0 \}$$

Vogliamo dimostrare che W è un sottospazio. Siano $p, q \in W$ (quindi $p(1)=0$ e $q(1)=0$) e siano $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Definiamo il nuovo polinomio $r(x) = \lambda p(x) + \mu q(x)$

Dobbiamo verificare se $r \in W$, ovvero $r(1)=0$

$r(1) = (\lambda p + \mu q)(1) = \lambda \cdot 0 + \mu \cdot 0 = 0$

La condizione è rispettata, dunque W è un sottospazio vettoriale di $\mathbb{R}[x]$.

Un'importante applicazione dei sottospazi vettoriali si riscontra nello studio dei sistemi di equazioni lineari.

Consideriamo un sistema non omogeneo in forma matriciale

$$AX = B$$

dove $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ è la matrice dei coef., $X \in \mathbb{R}^n$ è il vettore delle incognite e $B \in \mathbb{R}^m$ è il vettore dei termini noti.

Sia $S \subseteq \mathbb{R}^n$ l'insieme del sistema $AX = B$. Se $B \neq 0$, S non è un sottospazio vettoriale (poiché non contiene il vettore nullo, dato che $A0 = 0 \neq B$).

Consideriamo il sistema omogeneo associato

$$AX = 0$$

L'insieme delle sue soluzioni, che denoteremo con S_0, è un sottospazio vettoriale. Infatti, se $v, w \in S_0$, allora $A(v+w) = Av + Aw = 0 + 0 = 0$

La relazione strutturale tra lo spazio delle soluzioni completo e quello del sistema omogeneo associato è descritta dal seguente risultato.

Definizione 3.2 (Base)

Se il sistema $AX=B$ ammette almeno una soluzione particolare v_p, allora l'intero insieme delle soluzioni S è dato dalla traslazione del sottospazio S_0 mediante v_p:

$$S = v_p + S_0 = \{v_p + w \mid w \in S_0\}$$

Dimostrazione: Siano v e w due soluzioni qualsiasi di $AX=B$, ovvero $Av=B$ e $Aw=B$

La loro differenza appartiene a S_0? Calcoliamo:

$$A(v-w) = Av - Aw = B - B = 0$$

Quindi $v-w \in S_0$. Questo dimostra che ogni soluzione differisce da una soluzione fissata v_p per un elemento del nucleo S_0 (sottospazio associato).

Esempio 2.2. (Retta e Piano Affine) Negli appunti si cita un sistema in $\mathbb{R}^3$:

$$2x + 2y - z = 6$$

Poniamo param. $y=t$ $z=s$ $x = -t + \frac{1}{2}z + 3$

$$\begin{cases} x = 2t+1 \\ y = t+1 \\ z = t \end{cases} \qquad \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Come si nota, l'insieme delle soluzione è un punto di passaggio $(1,1,0)$ più il sottospazio generato dal vettore direzione $(2,1,1)$.

Se consideriamo A, B punti di piano o spazio affine, la loro COMBINAZIONE FINALE è definita come $\lambda A + \mu B$ con la condizione $\lambda+\mu=1$

Ver. la linearità

$$\lambda(x_A, y_A, z_A) + \mu(x_B, y_B, z_B) = (\lambda x_A + \mu x_B,\ \lambda y_A + \mu y_B,\ \lambda z_A + \mu z_B)$$

Sostituendo con $2x+2y-z=6$

$$2(\lambda x_A + \mu x_B) + 2(\lambda y_A + \mu y_B) - (\lambda z_A + \mu z_B) = \lambda(2x_A + 2y_A - z_A) + \mu(2x_B + 2y_B - z_B)$$

Visto che A, B appartengono allo stesso spazio affine. Otteniamo:

$$\lambda(6) + \mu(6) = 6(\lambda+\mu) \qquad \text{Se } \lambda+\mu=1 \text{, il risultato fa 6}$$

confermando che il punto combinato risiede ancora nel piano.

Sottospazio generato (span)

Definizione 3.1 (Span)

Siano $v_1, \dots, v_k \in V$. Il sottospazio vettoriale generato da questi vettori è l'insieme di tutte le loro possibili combinazione lineari. Equivalentemente, è il più piccolo sottospazio vettoriale di V che contiene $v_1, \dots, v_k$. Lo si indica con le notazioni:

$$\langle v_1, \dots, v_k \rangle \quad \text{oppure} \quad \text{Span}(v_1, \dots, v_k) \quad \text{oppure} \quad \mathcal{L}(v_1, \dots, v_n)$$

Esempio 3.1

(spazio generato in $\mathbb{R}^2$) Verifichiamo se i vettori colonna $e_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ ed $e_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ generano $\mathbb{R}^2$. Preso un generico vettore $\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2$, cerchiamo degli scalari α, β tli che:

$$\alpha\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \beta\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$$

E' ovvio che $\alpha = a$ e $\beta = b$.

Quindi $\langle e_1, e_2 \rangle$

Vediamo un altro esempio degli appunti: i vettori $v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ e $v_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$. Vogliamo sapere se generano $\mathbb{R}^2$. Impostiamo il sistema:

$$\lambda_1\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + \lambda_2\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \lambda_1 + 2\lambda_2 = a \\ 2\lambda_1 + 3\lambda_2 = b \end{cases}$$

Risolviamo studiando il determinante della matrice dei coef.:

$$\det\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} = (1\cdot 3) - (2\cdot 2) = 3 - 4 = -1 \neq 0$$

Essendo il det non nullo, per il teor. di Cramer il sistema ammette un'unica sol. per qualsiasi scelta di (a,b). I vettori generano l'intero spazio.

Cosa succede se aggiungiamo un terzo vettore, ad esempio $\begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix}$? Lo spazio generato è sempre $\mathbb{R}^2$, ma i vettori diverranno dipendenti: $\mathbb{R}^2 = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle$.

Una base di uno spazio vettoriale V è un insieme di generatori che sono linearmente indip.

In altre parole, $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ è base se e solo se genera V e non ci sono "ridondanze" tra i vettori.

Questo numero invariante è chiamato dimensione di V, indicato con $\dim V$.

Teorema

Siano $v_1, \dots, v_k \in V$ vettori lin. indip.. Se consideriamo un vettore v_{k+1} che non appartiene al sottospazio generato da essi, ovvero $v_{k+1} \notin \langle v_1, \dots, v_k \rangle$, Allora l'insieme allargato $\{v_1, \dots, v_k, v_{k+1}\}$ è ancora lin. indip.

4. Coordinate rispetto a una Base

La potenza delle basi risiede nella possibilità di "tradurre" i vettori di spazi astratti in usuali vettori colonna in $\mathbb{R}^n$, semplificando drasticamente i calcoli.

Teorema 4.1 (Unicità delle Coordinate)

Sia V uno spazio vettoriale e sia $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ una sua base. Allora ogni vettore $v \in V$ si può scrivere in modo unico come combinazione lineare dei vettori della base. I coefficienti di tale combinazione sono detti coordinate di v rispetto alla base B.

Cambiamento di Base e Calcolo delle Coordinate

Supponiamo di avere uno spazio vettoriale generato dai vettori indipendenti $w_1, \dots, w_n$ e consideriamo una base $v_1, \dots, v_n$. Possiamo esprimere ogni w_i mediante le sue coordinate nella base v:

$$w_i = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} v_j$$

Se prendiamo una combinazione lineare nulla dei vettori w:

$$\sum_{i=1}^{n} \lambda_i w_i = 0 \Rightarrow \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \left(\sum_{j=1}^{n} a_{ij} v_j\right) = 0$$

$$\Downarrow$$

$$\sum_{j=1}^{n} \left(\sum_{i=1}^{n} \lambda_i a_{ij}\right) v_j = 0$$

Sotto forma matriciale, se A è la matrice i cui coeff sono a_{ij}, stiamo risolvendo un sistema omogeneo:

$$A\begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{bmatrix} = 0$$

Affinché i w_i siano indipendenti, questo sistema deve avere solo la sol. banale, imponendo vincoli stringenti tra il numero di equazioni n e il numero di incognite n.

Nello specifico, non possono esserci più vettori indip. stabilendo rigorosamente che basi diverse devono avere stessa cardinalità.

Consideriamo lo spazio dei polinomi di grado al più 1:

$V = \mathbb{R}_1[x] = \{ax+b \mid a, b \in \mathbb{R}\}$. Verifichiamo se $P_1 = 2+x$ e $P_2 = 3+2x$

Passo 1: Indipendenza lineare. $\lambda_1 P_1 + \lambda_2 P_2 = 0$

$$\lambda_1(2+x) + \lambda_2(3+2x) = 0 \Rightarrow 2\lambda_1 + x\lambda_1 + 3\lambda_2 + 2x\lambda_2 = 0$$

$$x(\lambda_1 + 2\lambda_2) + 1(2\lambda_1 + 3\lambda_2) = 0$$

Il $\det\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \neq 0$. L'unica soluzione è $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$. I polinomi sono indipendenti. Essendo due vettori indipendenti in uno spazio di dimensione 2, essi costituiscono una base.

$$\begin{cases} 2\lambda_1 + 3\lambda_2 = 0 & \text{(termine noto)} \\ \lambda_1 + 2\lambda_2 = 0 & \text{(coef. di } x\text{)} \end{cases}$$

Passo 2: Calcolo delle Coordinate

Troviamo le coordinate dei polinomi: $w_1 = x+1$ e $w_2 = -3$ rispetto

alla nuova base $\{P_1, P_2\}$. Definiamo la matrice di passaggio A, ponendo in colonne le coordinate di P_1 e P_2 rispetto alla base canonica $\{1, x\}$:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} \qquad AX = B \rightarrow X = A^{-1}B$$

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$